ECKSTEIN
OPENARM MINI

OpenArm Mini 基础测试记录 · OAML2026102301

项	内容
文档号	OAM-L-BENCH-RESULT-OAML2026102301-R01
报告语言	中文
编号 / 臂侧	OAML2026102301 / 左臂 L
生成时间	2026-10-26T11:07:26+08:00
结论	**PASS**
操作员	xlc
项目负责人	pengcheng
工作站版本	0.10.0
判据版本	2026-10-21.3
LeRobot	0.6.2 (https://github.com/huggingface/lerobot@eb7a54c6ff49)
硬件依据	pkooij/open-arms-mini README/BOM; lerobot teleoperators/openarm_mini
供电	7.5V（官方 BOM），整臂装配完成后测试

测试对象为装配完成的 OpenArm Mini Leader 臂。电机 ID 在装配后逐颗写入；测试期间扭矩保持关闭。

1 放行判定

阶段	项目	结果	记录时间	说明
S1	准备检查表	**PASS**	2026-10-23T11:21:50+08:00	
S2	J8 · 夹爪 写 ID	**PASS**	2026-10-23T10:34:37+08:00	
S2	J8 · 夹爪 断电复扫	**PASS**	2026-10-23T10:34:46+08:00	
S2	J8 · 夹爪 动关节确认	**PASS**	2026-10-23T10:35:08+08:00	跨度 2088 计数
S2	J7 · 腕部旋转 写 ID	**PASS**	2026-10-23T10:36:16+08:00	
S2	J7 · 腕部旋转 断电复扫	**PASS**	2026-10-23T10:36:23+08:00	
S2	J7 · 腕部旋转 动关节确认	**PASS**	2026-10-23T10:36:32+08:00	跨度 2017 计数
S2	J6 · 腕部俯仰 写 ID	**PASS**	2026-10-23T10:37:16+08:00	
S2	J6 · 腕部俯仰 断电复扫	**PASS**	2026-10-23T10:37:26+08:00	
S2	J6 · 腕部俯仰 动关节确认	**PASS**	2026-10-23T10:37:35+08:00	跨度 1855 计数
S2	J5 · 前臂旋转 写 ID	**PASS**	2026-10-23T10:38:10+08:00	
S2	J5 · 前臂旋转 断电复扫	**PASS**	2026-10-23T10:38:18+08:00	
S2	J5 · 前臂旋转 动关节确认	**PASS**	2026-10-23T10:38:27+08:00	跨度 2046 计数
S2	J4 · 肘部弯曲 写 ID	**PASS**	2026-10-23T10:38:46+08:00	

阶段	项目	结果	记录时间	说明
S2	J4 · 肘部弯曲 断电复扫	PASS	2026-10-23T10:38:53+08:00	
S2	J4 · 肘部弯曲 动关节确认	PASS	2026-10-23T10:39:13+08:00	跨度 2017 计数
S2	J3 · 肩部翻滚 写 ID	PASS	2026-10-23T10:39:30+08:00	
S2	J3 · 肩部翻滚 断电复扫	PASS	2026-10-23T10:39:36+08:00	
S2	J3 · 肩部翻滚 动关节确认	PASS	2026-10-23T10:39:45+08:00	跨度 2887 计数
S2	J2 · 肩部抬升 写 ID	PASS	2026-10-23T10:39:58+08:00	
S2	J2 · 肩部抬升 断电复扫	PASS	2026-10-23T10:40:05+08:00	
S2	J2 · 肩部抬升 动关节确认	PASS	2026-10-23T10:40:13+08:00	跨度 2220 计数
S2	J1 · 肩部旋转 写 ID	PASS	2026-10-23T10:40:31+08:00	
S2	J1 · 肩部旋转 断电复扫	PASS	2026-10-23T10:40:33+08:00	
S2	J1 · 肩部旋转 动关节确认	PASS	2026-10-23T10:40:48+08:00	跨度 1577 计数
S3	八轴电气判定	PASS	2026-10-23T10:51:40+08:00	8/8 通过
S3	通信稳定	PASS	2026-10-23T11:23:13+08:00	11631 个通信轮询周期，失败 0
S4	J1 · 肩部旋转 关节身份	PASS	2026-10-23T10:54:22+08:00	
S4	J2 · 肩部抬升 关节身份	PASS	2026-10-23T11:12:01+08:00	
S4	J3 · 肩部翻滚 关节身份	PASS	2026-10-23T11:12:13+08:00	
S4	J4 · 肘部弯曲 关节身份	PASS	2026-10-23T11:12:37+08:00	
S4	J5 · 前臂旋转 关节身份	PASS	2026-10-23T11:12:49+08:00	
S4	J6 · 腕部俯仰 关节身份	PASS	2026-10-23T11:13:01+08:00	
S4	J7 · 腕部旋转 关节身份	PASS	2026-10-23T11:13:18+08:00	
S4	J8 · 夹爪 关节身份	PASS	2026-10-23T11:13:32+08:00	
S5	校准预检	PASS	2026-10-23T15:24:44+08:00	
S5	官方校准已保存	PASS	2026-10-23T15:25:57+08:00	
S5	一致性核对	PASS	2026-10-23T15:26:03+08:00	
S5	断电后再核对	PASS	2026-10-23T15:26:42+08:00	
S6	官方读数：零位	PASS	2026-10-23T15:26:49+08:00	
S6	官方读数：夹爪张开	PASS	2026-10-23T15:29:13+08:00	
S6	官方读数：J6 · 腕部俯仰 扫动	PASS	2026-10-23T15:29:54+08:00	
S6	官方读数：J7 · 腕部旋转 扫动	PASS	2026-10-23T15:30:26+08:00	

2 S1 准备

检查项	结果
电源 7.50V / ⩾2A（官方 BOM），红正黑负、OCP 关闭、OUTPUT 打开	✔

检查项	结果
整臂已装配完成，固定在竖直立柱上可自然下垂（同官方照片）	✔
Waveshare 驱动板已接 7.5V 电源，USB 已连到本机	✔
Waveshare 驱动板跳线在 B 档	✔
夹爪件（J8 L/R、扳机 L/R、J8 holder L/R）与编号的左右臂一致	✔
记录时间	2026-10-23T11:21:50+08:00

3 S2 装配后逐颗写 ID

电机 ID 在装配后逐颗写入，并通过断电复扫和关节读数变化确认。

关节	原 ID	写入 ID	断电复扫	确认跨度	电压 V	固件	确认
J8 · 夹爪	1	8	是	2088	7.3	3.10	通过
J7 · 腕部旋转	1	7	是	2017	7.3	3.10	通过
J6 · 腕部俯仰	1	6	是	1855	7.3	3.10	通过
J5 · 前臂旋转	1	5	是	2046	7.4	3.10	通过
J4 · 肘部弯曲	1	4	是	2017	7.3	3.10	通过
J3 · 肩部翻滚	1	3	是	2887	7.2	3.10	通过
J2 · 肩部抬升	1	2	是	2220	7.3	3.10	通过
J1 · 肩部旋转	1	1	是	1577	7.4	3.10	通过

4 S3 整臂电气与通信

关节	ID	位置	电压 V	温度 °C	状态	扭矩	固件	过压限值 V	过温限值 °C	Phase	Max_Acc	判定
J1 · 肩部旋转	1	831	7.3	28	0	0	3.10	12	80	92	250	通过
J2 · 肩部抬升	2	2881	7.3	27	0	0	3.10	12	80	92	250	通过
J3 · 肩部翻滚	3	2298	7.3	28	0	0	3.10	12	80	92	250	通过
J4 · 肘部弯曲	4	761	7.2	29	0	0	3.10	12	80	92	250	通过
J5 · 前臂旋转	5	2673	7.3	28	0	0	3.10	12	80	92	250	通过
J6 · 腕部俯仰	6	1257	7.2	28	0	0	3.10	12	80	92	250	通过
J7 · 腕部旋转	7	2120	7.3	29	0	0	3.10	12	80	92	250	通过

关节	ID	位置	电压 V	温度 °C	状态	扭矩	固件	过压限值 V	过温限值 °C	Phase	Max_Acc	判定
J8 · 夹爪	8	2777	7.2	28	0	0	3.10	12	80	92	250	通过

供电档位 mini_field_7v5；固件 3.10；电压极差 0.1 V（记录项）。记录时间 2026-10-23T10:51:40+08:00。

通信稳定性：持续 60 s；11631 个通信轮询周期，93048 次电机寄存器读取，失败 0。轮询周期不是机械动作或独立测试次数。

5 S4 关节身份与活动性

被测关节	跨度（计数）	跨度最大的电机	次大跨度	判定
J1 · 肩部旋转	972	J1 · 肩部旋转	134	通过
J2 · 肩部抬升	1811	J2 · 肩部抬升	86	通过
J3 · 肩部翻滚	3151	J3 · 肩部翻滚	106	通过
J4 · 肘部弯曲	1732	J4 · 肘部弯曲	108	通过
J5 · 前臂旋转	2572	J5 · 前臂旋转	280	通过
J6 · 腕部俯仰	904	J6 · 腕部俯仰	249	通过
J7 · 腕部旋转	2023	J7 · 腕部旋转	120	通过
J8 · 夹爪	2414	J8 · 夹爪	51	通过

判据：跨度最大的电机就是被测关节，且 ⩾ 次大 × 3；被测跨度 ⩾ 100 计数。

6 S5 官方校准与一致性核对

关节	id	drive_mode	homing_offset	range_min	range_max
J1 · 肩部旋转	1	0	-1206	0	4095
J2 · 肩部抬升	2	0	838	0	4095
J3 · 肩部翻滚	3	0	-760	0	4095
J4 · 肘部弯曲	4	0	-1254	0	4095
J5 · 前臂旋转	5	0	1279	0	4095
J6 · 腕部俯仰	6	0	-717	0	4095
J7 · 腕部旋转	7	0	-34	0	4095
J8 · 夹爪	8	0	1637	2047	3732

校准保存时间：2026-10-23T15:25:57+08:00。

7 S6 官方驱动读数验证

时间	模式	关节	读数	判定
2026-10-23T15:26:49+08:00	零位		S6.calibrated=True; S6.zero_pose=2.86; S6.gripper_closed=0	通过
2026-10-23T15:29:13+08:00	夹爪张开		S6.calibrated=True; S6.gripper_open=-65	通过
2026-10-23T15:29:54+08:00	扫动	J6 · 腕部俯仰	S6.calibrated=True; S6.remap=145.93; S6.direction=+	通过
2026-10-23T15:30:26+08:00	扫动	J7 · 腕部旋转	S6.calibrated=True; S6.remap=177.23; S6.direction=-	通过

客户遥操作命令：不能原样复制执行。请先启用 LeRobot 环境，将 <can0> 替换为 Follower 的 CAN 接口，将 <follower_id> 替换为 Follower 编号，并确认 --teleop.port 与客户电脑上的 Mini 串口一致；完成后可复制执行。

```
lerobot-teleoperate \
    --robot.type=openarm_follower --robot.port=<can0> --robot.side=left --robot.id=
<follower_id> \
    --teleop.type=openarm_mini --teleop.port=/dev/serial/by-id/usb-
1a86_USB_Single_Serial_5959112505-if00 \
    --teleop.side=left --teleop.id=OAML2026102301
```

8 放行判据

编号	内容	阈值	依据
S1.checklist	准备检查表全部确认，记录操作员	all	官方
S2.single_on_bus	广播 ping 只有一个应答，型号 777	1	官方
S2.voltage	实测电压与 7.5V 偏差 ≤ 阈值，且不超过额定 + 阈值	1 V	推导
S2.persisted	断电 ≥5 s 后以新 ID、1 Mbps 复扫到	rescan	推导
S2.joint_confirmed	只动这个关节时读数跨度 ≥ 阈值（ID 在这个关节的电机上）	100 counts	推导
S3.present	ID 1–8 全部应答，型号 777	8	官方
S3.firmware_same	8 颗固件版本一致（LeRobot 连接时校验）	same	官方

编号	内容	阈值	依据
S3.voltage	每颗电压与 7.5V 偏差 ≤ 阈值	1 V	推导
S3.temperature	静止、未上扭矩时温度 ≤ 阈值	40 °C	推导
S3.status	状态寄存器为 0（无告警位）	0	推导
S3.torque_off	扭矩关闭	0	推导
S3.comm	连续读取 8 颗位置，0 失败	60 s	推导
S4.identity	只动一个关节时它的跨度最大，且 ≥ 次大 × 阈值	3	推导
S4.span	被测关节跨度 ≥ 阈值	100 counts	推导
S5.precheck	预检：读数单圈内，预算偏移 |·| ≤ 2047	2047	官方
S5.saved	官方校准输出保存标记	saved	官方
S5.consistent	校准文件与 EEPROM 8/8 一致，Phase=12	8	官方
S5.consistent_power_cycled	断电 ≥5 s 后再次 8/8 一致	8	推导
S6.calibrated	官方驱动认定已校准（is_calibrated）	is_calibrated	官方
S6.zero_pose	零位时 J1–J7 读数 |·| ≤ 阈值	15 °	推导
S6.gripper_closed	夹爪闭合读数 ≥ 阈值（接近 0°）	-10 °	官方
S6.gripper_open	夹爪张开读数 ≤ 阈值（接近 −65°）	-50 °	官方
S6.remap	扫动 J6/J7 时变化最大的是对调后的键	joint_6<->joint_7	官方

9 交付提醒

本报告覆盖出厂测试 S1–S7。Follower 配对及其他项目专项测试按交付需求另行执行。

10 签核

角色	姓名	签字	日期
测试员	xlc		
项目负责人	pengcheng		
复核			